

المدة : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \left(\frac{2018}{2019} \right)^x \right)$ سا

شعبان لبنى

المادة : رياضيات

التمرين الأول ☺ : (05 نقاط)

❶ نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

(a) أحسب : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(b) أدرس إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

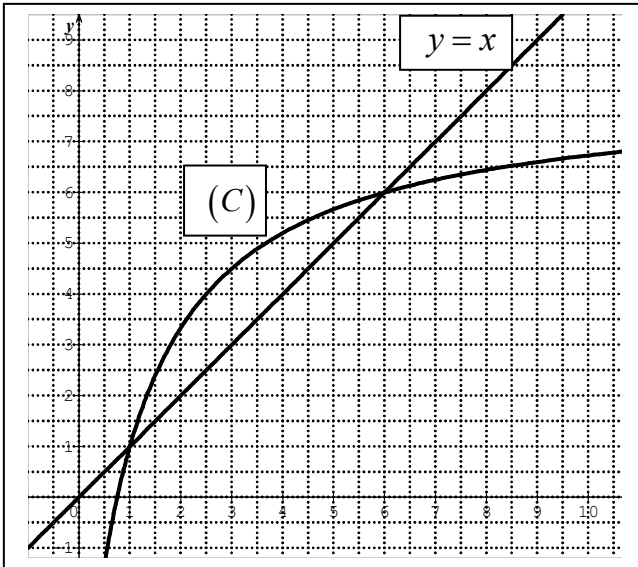
❷ الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي : $\begin{cases} h(x) = e^{f(x)} ; x > 0 \\ h(0) = 0 \end{cases}$

(a) أدرس إستمرارية و قابلية إستتقاق الدالة h عند العدد 0 من اليمين .

(b) أدرس تغيرات الدالة h , ثم شكل جدول تغيراتها .

التمرين الثاني ☺ : (08 نقاط)

الشكل المقابل هو التمثيل البياني للدالة f في $\mathbb{R}^+$ حيث : $f(x) = \frac{8x-6}{x+1}$ و ليكن (C)



نعتبر المتتالية (U_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي :

$$\begin{cases} U_0 = 9 \\ U_{n+1} = f(U_n) = \frac{8U_n - 6}{U_n + 1} \end{cases}$$

❶ مثل النقط A_0, A_1, A_2 على (C) التي فواصلها U_0, U_1, U_2

على الترتيب (بعد نقل الشكل على ورق مليمتري)

❷ أدرس إتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}^+$.

❸ أ/ بين بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n : U_n \geq 6$

ب/ بين أن المتتالية (U_n) متناقصة تماماً على $\mathbb{N}$.

ج/ استنتج أن المتتالية (U_n) متقاربة .

❹ أ/ بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n : U_{n+1} - 6 \leq \frac{2}{7}(U_n - 6)$

ب/ استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n : 0 \leq U_n - 6 \leq \left(\frac{2}{7}\right)^n (U_0 - 6)$

ج/ استنتج نهاية المتتالية (U_n) .

5 نعتبر المتتالية (V_n) حيث : $V_n = \frac{U_n - 6}{U_n - 1}$

أ/ برهن أن المتتالية (V_n) هندسية أساسها $\frac{2}{7}$, ثم عين حدها الأول V_0 .

ب/ استنتج نهاية (V_n) ثم نهاية (U_n) .

ج/ أكتب كلا من V_n و U_n بدلالة n .

د/ نعتبر المجموع التالي : $S_n = V_0 + \frac{7}{2}V_1 + \frac{49}{4}V_2 + \frac{343}{8}V_3 + \dots + \left(\frac{7}{2}\right)^n V_n$

أحسب S_n بدلالة n ثم تحقق أنه حد عام لمتتالية حسابية يطلب تحديد أساسها و حدها الأول .

التمرين الثالث ☺ : (07 نقاط)

1 نعتبر g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = 4 - x - e^x$

(a) أحسب : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

(b) أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها .

(c) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.07 < \alpha < 1.08$

ثم عين إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

2 نعتبر f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = (3 - x)(1 - e^{-x})$

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(a) أحسب : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(b) تحقق أن : $f'(x) = e^{-x} g(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

(c) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 3 - x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

(d) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

(e) أنشئ على المجال $[-1; +\infty[$ كلا من (Δ) و (C_f) . (نأخذ $f(\alpha) \approx 1.27$)

